БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ · 10–11 КЛАСС

Учебные задания по биологии и географии

Дюртюли и Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Настоящий комплект заданий предназначен для учащихся 10–11 классов и охватывает ключевые темы биологии и физической географии на примере Дюртюлинского района. Задания составлены в соответствии с требованиями углублённого курса и направлены на развитие аналитического мышления, умения работать с географическими данными и экологическими концепциями.

Всего заданий

8 заданий — 4 по биологии, 4 по географии

Уровни сложности

★★ Средний — 3 балла
★★★ Высокий — 4 балла

Максимальный балл

26 баллов за все задания

Биология

Задания 1–4

География

Задания 5–8

Критерии

Карточка 9

Made with GAMMA

БИОЛОГИЯ · ЗАДАНИЕ 1 ★★ СРЕДНИЙ · 3 БАЛЛА

Экосистема реки Белой

Дюртюли расположены на левом берегу реки Белой — одного из крупнейших притоков Волги. Река Белая является важной экосистемой региона с высоким биологическим разнообразием.

1 Биотические компоненты экосистемы

Назовите основные биотические компоненты экосистемы реки Белой: **продуценты, консументы, редуценты**. Приведите примеры организмов для каждого трофического уровня.

2 Абиотические факторы

Какие абиотические факторы оказывают наибольшее влияние на жизнь организмов в реке Белой? Объясните роль температуры, освещённости, течения, химического состава воды.

3 Пищевая цепь

Составьте пищевую цепь из **4–5 организмов**, обитающих в реке Белой, с указанием их трофических позиций.

Подсказка

Вспомните деление организмов по способу питания. Продуценты — фотосинтезирующие организмы. Консументы делятся на порядки. Редуценты разлагают органику до минеральных веществ.

Место для ответа

_____

_____

_____

_____

Made with GAMMA

БИОЛОГИЯ · ЗАДАНИЕ 2

★★ СРЕДНИЙ · 3 БАЛЛА

Флора Дюртюлинского района

Дюртюлинский район расположен в **лесостепной зоне** Башкортостана, что определяет его растительный покров — сочетание широколиственных лесов, луговой и степной растительности.

Вопрос 1 · Типы растительности

Какие типы растительности характерны для лесостепной зоны? Опишите их особенности, структуру растительных сообществ и сезонную динамику.

Вопрос 2 · Видовой состав

Назовите **5–7 видов растений**, произрастающих в Дюртюлинском районе — включая деревья, кустарники и травянистые растения. Укажите их биологические особенности.

Вопрос 3 · Значение лесных экосистем

Какое значение имеют лесные экосистемы для региона? Рассмотрите **экологическое** (депонирование CO_2, водорегулирование), **хозяйственное** (лесозаготовки, ресурсы) и **социальное** (рекреация) значение.

Место для ответа: _____
_____
_____

Made with GAMMA

БИОЛОГИЯ · ЗАДАНИЕ 3

★★★ ВЫСОКИЙ · 4 БАЛЛА

Адаптации животных к условиям региона

Животный мир Дюртюлинского района разнообразен и включает виды, адаптированные к лесостепным условиям с выраженной сезонностью, чередованием открытых пространств и лесных массивов.

Вопрос 1 · Млекопитающие

Выберите **3 вида млекопитающих**, обитающих в Дюртюлинском районе, и опишите их морфологические и поведенческие адаптации к условиям лесостепи.

Вопрос 2 · Перелётные птицы

Какие птицы являются перелётными в этом регионе? Объясните причины миграции: фотопериодизм, кормовая база, температурный режим.

Вопрос 3 · Антропогенное воздействие

Как **сельское хозяйство и промышленность** влияют на популяции животных в районе? Рассмотрите прямое и косвенное воздействие.

Критерии высокого балла (4 из 4)

Для получения максимальной оценки ответ должен содержать:

1. Конкретные названия видов (латинские и русские)
2. Разграничение морфологических и поведенческих адаптаций
3. Причинно-следственные связи между факторами среды и адаптациями
4. Анализ антропогенного влияния с конкретными примерами

Место для ответа

_____

_____

_____

_____

_____

Made with GAMMA

БИОЛОГИЯ · ЗАДАНИЕ 4 ★★★ ВЫСОКИЙ · 4 БАЛЛА

Охрана биоразнообразия

Сохранение биоразнообразия — важная задача для устойчивого развития Дюртюлинского района. Лесостепные экосистемы региона подвергаются давлению в результате хозяйственной деятельности и изменения климата.



Виды под угрозой

Какие виды растений и животных Дюртюлинского района нуждаются в охране? Почему они находятся под угрозой — укажите антропогенные и природные факторы.



Меры по сохранению

Предложите комплекс мер: создание особо охраняемых природных территорий, ограничение охоты и рыбной ловли, восстановление лесов, экологический мониторинг.



Роль местного сообщества

Какую роль могут играть **местные жители и школьники** в охране природы? Рассмотрите волонтёрство, экологическое просвещение, гражданский мониторинг.

Место для ответа: _____
_____
_____
_____

Made with GAMMA

ГЕОГРАФИЯ · ЗАДАНИЕ 5 ★★ СРЕДНИЙ · 3 БАЛЛА

Географическое положение и климат

Дюртюли — город на **северо-западе Башкортостана**, расположенный в 124 км от Уфы. Его положение в зоне умеренного континентального климата определяет климатические и географические особенности всего района.

1 Географические координаты и положение

Определите географические координаты Дюртюлей и опишите их положение относительно крупных географических объектов: реки Белой, Уральских гор, соседних городов.

2 Климатические характеристики

Какой климат характерен для района? Приведите данные о **среднегодовой температуре**, количестве осадков, продолжительности зимы и лета, амплитуде температур.

3 Влияние на хозяйство

Как географическое положение влияет на хозяйственную деятельность населения? Рассмотрите связь климата с сельскохозяйственной специализацией района.

Справочные данные

Координаты: ≈ 55°30′ с.ш., 54°52′ в.д.

Расстояние до Уфы: 124 км

Климатический пояс: умеренный континентальный

Зона: лесостепь

Место для ответа

_____

_____

_____

Made with GAMMA

ГЕОГРАФИЯ · ЗАДАНИЕ 6 ★★ СРЕДНИЙ · 3 БАЛЛА

Река Белая и её значение

Река Белая (башк. *Ағиҙел*) — один из крупнейших притоков Волги и главная водная артерия региона. В **1858 году** здесь прошёл первый пассажирский пароход «Русалка» — историческая веха в освоении водного пути.

Вопрос 1 · Гидрографические характеристики

Опишите характеристики реки Белой: длину (около 1430 км), площадь водосборного бассейна, основные притоки (Уфа, Нугуш, Дёма), режим водности и типы питания реки.

Вопрос 2 · Хозяйственное значение

Какое значение имеет река Белая для **транспорта** (речное судоходство), **энергетики** (гидроэнергетический потенциал) и **водоснабжения** населённых пунктов региона?

Вопрос 3 · Экологические проблемы и решения

Какие экологические проблемы связаны с рекой Белой (загрязнение промышленными стоками, обмеление, браконьерство)? Предложите конкретные пути их решения.

Место для ответа: _____
_____
_____

Made with GAMMA

ГЕОГРАФИЯ · ЗАДАНИЯ 7–8 ★★★ ВЫСОКИЙ · 4 БАЛЛА КАЖДОЕ

Инфраструктура, развитие и культурное наследие

Задание 7 • Инфраструктура и развитие города

После 1917 года Дюртюли стали крупным **хлебоприёмным пунктом** с элеватором. На трассе М-12 через реку Белую возведён **мост длиной 813 м** на 11 опорах.

01

Историческое развитие

Проанализируйте, какие факторы (географические, экономические, транспортные) способствовали развитию Дюртюлей как хозяйственного центра.

02

Современная инфраструктура

Опишите транспортные сети, промышленные объекты и социальные учреждения города. Отметьте роль моста М-12 в региональной логистике.

03

Перспективы развития

Какие перспективы имеет Дюртюлинский район в ближайшие **10–20 лет**? Рассмотрите потенциал транспорта, агропромышленного комплекса и туризма.

Задание 8 • Культурное и религиозное наследие

Дюртюли — многонациональный город. В нём действует соборная мечеть **«Мирас»**, а первая деревянная православная церковь была построена в **1881 году**.

01

Культурное разнообразие

Опишите национальный и конфессиональный состав Дюртюлей. Какие народы и религии представлены? Как они сосуществуют?

02

Памятники культуры

Какое значение имеют мечеть «Мирас» и православная церковь для города как символы культурного наследия и межрелигиозного диалога?

03

Пограничное положение

Как положение Дюртюлей на **границе культурных регионов** (европейская Россия / Урал, тюркский / славянский мир) повлияло на развитие города?

_____

_____

Made with GAMMA

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания заданий

Все задания оцениваются по единой трёхуровневой шкале. Максимальный совокупный балл составляет **26 баллов**.

★ Базовый уровень
2 балла

Ответ содержит основную информацию, но является неполным или содержит незначительные фактические ошибки. Примеры отсутствуют или не соответствуют теме.

★★ Средний уровень
3 балла

Ответ полный, содержит конкретные примеры, логически структурирован. Допускаются небольшие неточности. Демонстрирует понимание основных закономерностей.

★★★ Высокий уровень
4 балла

Ответ полный и развёрнутый, содержит примеры и самостоятельный анализ, логически структурирован, без фактических ошибок. Демонстрирует глубокое понимание темы.

Задание	Предмет	Уровень	Баллы
1. Экосистема реки Белой	Биология	★★ Средний	3
2. Флора Дюртюлинского района	Биология	★★ Средний	3
3. Адаптации животных	Биология	★★★ Высокий	4
4. Охрана биоразнообразия	Биология	★★★ Высокий	4
5. Географическое положение и климат	География	★★ Средний	3
6. Река Белая и её значение	География	★★ Средний	3
7. Инфраструктура и развитие города	География	★★★ Высокий	4
8. Культурное и религиозное наследие	География	★★★ Высокий	4
Итого	—	—	**26**

Made with GAMMA